

2026 数学建模竞赛

MCM / ICM 风格模拟题

题目类别： 开放性问题（Operations Research / Policy Modeling）

难度等级： 竞赛题（可扩展至研究性题目）

建议用时： 96 小时（4 天）

关键词： 组合优化 · 博弈论 · 多目标规划 · 蒙特卡洛模拟 · 网络流

2026 世界杯赛程优化与公平性建模

一、问题背景

2026 年 FIFA

世界杯将由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办，这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办，也是首次扩军至 48 支球队。比赛将在 16 个城市举行，横跨 4 个时区（UTC-8 至 UTC-5），预计 39 天内完成 80 场比赛（小组赛 72 场 + 淘汰赛 8 场）。

与往届相比，本届世界杯面临三个前所未有的挑战：（1）地理跨度大——球队在不同城市间穿梭，累计飞行距离和时差可能显著影响竞技公平性；（2）赛制变化——48 队分 12 组（每组 4 队），小组前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级 32 强，现行 3-1-0 积分制可能在“最后一轮”催生策略性博弈；（3）气候差异——6-7 月北美各地温差显著（西雅图约 22° C，休斯顿约 35° C，蒙特雷约 38° C），极端高温对球员体能和战术执行构成潜在威胁。

赛事组织者需要在满足 FIFA

既定约束的前提下，设计最优赛程方案——在球队公平性、商业收益和球迷体验之间取得平衡。本题目要求参赛队伍建立数学模型，对以上问题进行定量分析和优化。

参赛注意事项：

1. 每个问题至少给出一种数学模型，鼓励在同一问题中融合多种方法。
2. 模型假设必须明确列出，并对假设的合理性进行讨论。
3. 所有计算实验应包含灵敏度分析，检验模型对关键参数的鲁棒性。
4. 鼓励使用真实数据（如 FIFA 官方赛程、气象数据、城市间距离），数据来源需在论文中注明。

二、问题描述

问题 1：球队旅行优化与赛程公平性

已知 12 个小组的分组结果（附录 A）及 16 个主办城市的坐标和时区数据（附录 B）。一支球队在小组赛阶段需完成 3 场比赛，进入淘汰赛后最多还需 4 场（从 32 强到决赛）。

1.1 旅行代价的量化

建立数学模型，量化一支球队在整个赛事中的"旅行代价"。该指标应至少包含以下维度：飞行距离、时区变化次数、连续客场场次和相邻比赛间的最小间隔天数。基于你的模型，计算 48

支球队在最优赛程和最差赛程下的旅行代价范围，分析影响旅行代价的关键因素。

1.2 赛程安排算法

若允许赛事组织者在满足以下约束下自由安排小组赛对阵——（a）同组四队两两对阵，共 6

场/组；（b）每队两场比赛之间至少间隔 3 天；（c）同一天同一城市不超过 2

场比赛；（d）每队的小组赛尽量分布在不同城市以增加各地区球迷的现场观赛机会。请设计赛程安排算法，最小化所有球队的总旅行代价。给出你的赛程方案，并与 2022 年卡塔尔世界杯的实际赛程进行对比分析。

1.3 公平性分析

讨论你的模型在"公平性"维度的表现：是否存在某些球队天然受益（如始终在同一城市比赛），而另一些球队显著受损？

提出一个定量指标来衡量球队间旅行代价的不均衡程度（可参考经济学中的基尼系数或变异系数），并分析该指标对赛程设计方案的影响。

问题 2：积分规则与"最后一轮博弈"分析

2026 世界杯小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分，平 1 分，负 0 分），且 8

个成绩最好的小组第三可以晋级。在小组最后一轮，某些球队已知平局或小负即可出线，这可能催生"默契球"或消极比赛行为。

2.1 博弈论建模

建立博弈论模型，分析在 3-1-0

积分制和"小组第三可出线"规则下，最后一轮球队是否存在偏离"全力争胜"的激励。请构造具体的收益矩阵，讨论其中是否存在纳什均衡使得双方选择"保守平局"。给出数学证明或反例。

2.2 积分制比较：蒙特卡洛模拟

有人建议将积分制改为 2-1-0（胜 2 分，平 1 分，负 0

分），以降低平局的吸引力。请设计蒙特卡洛模拟实验，比较两种积分制在 48

队赛制下对以下指标的影响：（a）强队意外出局的概率；（b）净胜球的重要性变化；（c）最后一轮比赛的竞争性（以期望进球数衡量）。假设各队实力参数服从附录 C 中的分级分布。

2.3 政策建议

基于建模分析，向 FIFA 提交一份不超过 500 字的政策建议，论述 3-1-0 制和 2-1-0 制在 48 队赛制下的优劣。

问题 3：大客流城市的多模式交通疏散

2026 世界杯预计吸引约 530 万现场观众。以决赛为例，纽约/新泽西大都会人寿体育场（容量 82,500）当天预计涌入约 15 万球迷（含无票人员），涉及地铁、公共汽车、私家车和步行等多模式交通。赛后短时集中疏散是巨大的工程挑战。

3.1 交通网络流模型

建立多模式交通网络流模型，描述从城市各区域到体育场的球迷出行行为。你的模型应至少考虑时间成本、金钱成本和拥堵效应（旅行时间是流量的函数）。讨论你所用的均衡准则（如 Wardrop 用户均衡或系统最优）的合理性。

3.2 干预措施的定量评估

赛事组织者可采取以下措施之一或组合：A——设置远端停车场并配备摆渡巴士（容量有限，每 5 分钟一班）；B——实行分时段入场（按座位区域分 4 个入场窗口，间隔 30 分钟）；C——地铁临时加密班次（发车间隔由 6 分钟缩至 3 分钟，但运营成本提高）。请定量分析三种措施对赛后 2 小时内完成疏散的比例的影响，给出最优组合方案。

3.3 临界相变分析

讨论你的模型是否存在"相变"临界点——即当球迷密度超过某一阈值时，疏散时间出现急剧上升（类似于逾渗理论中的渗透阈值或交通流中的相变现象）。这对赛事组织者有何启示？如何提前预警？

问题 4：多目标综合优化与决策支持

4.1 帕累托前沿

问题 1-3

分别关注了公平性、竞技规则和球迷体验，但它们之间存在冲突。例如：将相邻城市的比赛安排在同一天有利于减少球队旅行，但可能造成交通系统的瞬时超载。请建立至少包含两个以上目标的综合优化模型，绘制帕累托前沿（Pareto Frontier），分析前沿的形状特征和经济学含义。

4.2 多利益相关方决策

"最优"方案取决于决策者的偏好。FIFA

执行委员会的成员包括体育官员（关注公平性）、商业代表（关注收入和观众体验）和地方政府代表（关注安全和交通）。请设计一种多准则决策方法（如层次分析法 AHP 或多属性效用理论 MAUT），向委员会展示你的推荐方案并论证其合理性。

三、经典同工问题（方法论类比）

本题目	经典类比	共享数学结构
问题 1.1-1.2	旅行商问题 (TSP)	图论 + 组合优化
问题 1.2	排课问题 (Timetabling)	图着色 + 约束满足
问题 1.3	基尼系数 (Gini, 1912)	不平等度量 (Lorenz 曲线)
问题 2.1	囚徒困境 / 斗鸡博弈	纳什均衡分析
问题 2.2	布丰投针 / 蒙提霍尔问题	蒙特卡洛 — 随机模拟揭示概率结构
问题 3.1-3.2	交通分配模型 (Beckmann, 1956)	Wardrop 均衡 + 网络流
问题 3.3	逾渗理论 (Percolation)	相变 / 临界行为
问题 4.1-4.2	Markowitz 投资组合理论 (1952)	多目标优化 + 有效前沿

以上经典问题为本题目提供了方法论基础。参赛队伍可直接借鉴这些模型的数学框架，但需根据世界杯的具体背景进行适当的改造和创新。

四、附录

附录 A 参赛球队与分组（示例）

将 48 支参赛球队按最新 FIFA 世界排名分为 4 档（每档 12 队），随机抽签分入 12 个小组（A-L 组），每组 4

队。参赛队伍名单参考 FIFA/Coca-Cola World Ranking (www.fifa.com/fifa-world-ranking)。具体分组可自行假设或使用 FIFA 官方公布的最终分组结果。

附录 B 主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28° N	123.12° W	54,500	16° C	0m
Seattle	USA	UTC-8	47.61° N	122.33° W	69,000	18° C	50m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77° N	122.42° W	68,500	19° C	16m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05° N	118.24° W	70,000	20° C	87m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66° N	103.35° W	48,000	26° C	1,566m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43° N	99.13° W	87,523	19° C	2,250m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67° N	100.31° W	53,500	28° C	540m
Houston	USA	UTC-6	29.76° N	95.37° W	72,220	28° C	13m
Dallas	USA	UTC-6	32.78° N	96.80° W	92,967	29° C	131m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10° N	94.58° W	76,416	25° C	277m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75° N	84.39° W	75,000	26° C	320m
Miami	USA	UTC-5	25.76° N	80.19° W	67,518	28° C	2m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65° N	79.38° W	45,736	20° C	76m
Boston	USA	UTC-5	42.36° N	71.06° W	70,000	21° C	43m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95° N	75.17° W	69,176	24° C	12m
New York/NJ	USA	UTC-5	40.81° N	74.07° W	82,500	24° C	10m

注：两城市之间的球面距离可使用 Haversine 公式计算。时区差异以小时为单位，向东为正。高程数据用于分析高海拔城市（墨西哥城海拔 2,250m）对比赛的影响。

附录 C 球队实力参数估计方法

建议采用 Dixon-Coles (1997) 双泊松模型或 Elo 评分体系定义各队实力参数：

- 方法一（Elo 体系）：以 FIFA 官方排名或 Elo 评分为基础，定义球队 i 对球队 j 的期望进球数比例。
- 方法二（双泊松模型）：为每支球队估计进攻参数 α_i 和防守参数 β_j ，球队 i 对球队 j 的进球数服从泊松分布 $Poi(\alpha_i \times \beta_j \times \gamma_{home})$ ，其中 γ_{home} 为主场优势因子。
- 参数可通过历史世界杯数据（FIFA 官方统计或 Kaggle 公开数据集）进行极大似然估计。
- 在蒙特卡洛模拟中，参数的不确定性可通过 Bootstrap 重抽样或贝叶斯后验分布引入。

五、参考文献

[1] Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. (2010). Scheduling in sports: An annotated bibliography. Computers & Operations Research, 37(1), 1-19.

[2] Dixon, M. J., & Coles, S. G. (1997). Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 46(2), 265-280.

[3] Csató, L. (2021). Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules. Palgrave Macmillan.

[4] Helbing, D., Farkas, I., & Vicsek, T. (2000). Simulating dynamical features of escape panic. Nature, 407(6803), 487-490.

[5] Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. (2012). Soccer schedules in Europe: an overview. Journal of Scheduling, 15(5), 641-651.

[6] Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. (2009). A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1), 190-198.

[7] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91.

[8] Beckmann, M., McGuire, C. B., & Winsten, C. B. (1956). *Studies in the Economics of Transportation*. Yale University Press.

[9] Maher, M. J. (1982). Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3), 109-118.

[10] Gini, C. (1912). *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini.

六、建议的建模方法（由浅入深）

层次	问题 1-2	问题 3-4
基础层(确定性)	整数线性规划 (ILP)博弈论 — 收益矩阵	用户均衡 (UE) 交通分配Frank-Wolfe 算法
进阶层(随机/仿真)	模拟退火 / 遗传算法蒙特卡洛模拟 (10^5 次)	Agent 行人仿真元胞自动机
创新层(可探索)	贝叶斯层次模型 + MCMC多目标进化算法 (NSGA-II)	社会力模型与交通耦合Percolation 临界分析

七、评分建议

维度	权重	说明
模型假设的合理性	15%	假设是否明确、可检验、有文献或实际依据
数学建模的严谨性	25%	模型推导、符号体系、定理证明（如有）
算法实现与结果分析	25%	计算实验设计、可视化质量、灵敏度分析
模型检验与对比分析	15%	与经典方法/实际数据的对比验证
论文结构与表达	10%	逻辑清晰、图表规范、结论有力
创新性与扩展性	10%	原创方法或独特的分析视角